Mecánica y Ondas

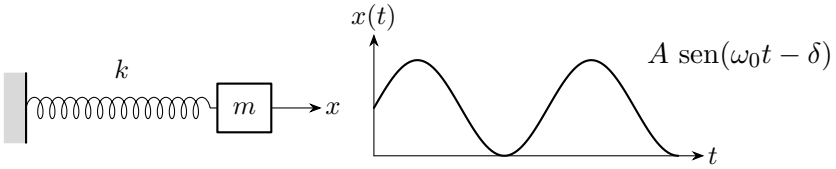
Curso 2025–2026

Apuntes Unificados

Teoría, demostraciones y formulario

Tema 1:

Oscilaciones libres, amortiguadas y forzadas
Tema 2: Osciladores acoplados, modos normales y cuerda vibrante



Autor: Luis López
Titulación: Grado en Física

Fecha: Abril 2026

Índice

1. Tema 1: Oscilaciones Lineales **2**

1.1. Introducción 2

1.2. Oscilador armónico simple 2

1.3. Oscilaciones amortiguadas 3

1.3.1. Subamortiguado ($\omega_0^2 > \beta^2$) 3

1.3.2. Amortiguamiento crítico ($\omega_0^2 = \beta^2$) 3

1.3.3. Sobreamortiguado ($\omega_0^2 < \beta^2$) 3

1.4. Oscilaciones forzadas 4

1.5. Ejemplos 4

2. Tema 2: Osciladores Acoplados **6**

2.1. Introducción 6

2.2. Dos osciladores acoplados: ecuaciones de movimiento 6

2.3. Modos normales: consideraciones de simetría 7

2.3.1. Modo simétrico (en fase): $\omega'' = \omega_0$ 7

2.3.2. Modo antisimétrico (en antifase): $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 + 2\omega_c^2}$ 7

2.4. Coordenadas normales 7

2.4.1. Condiciones iniciales: batidos 8

2.5. Método analítico general 8

2.6. Oscilaciones forzadas en sistemas acoplados 9

2.7. N osciladores acoplados: la cuerda vibrante discreta 10

2.7.1. Principio de superposición de Bernoulli 10

2.7.2. Ecuación de movimiento 10

2.7.3. Cálculo de los N modos normales 11

2.7.4. Propiedades de los N modos normales 11

2.7.5. Oscilaciones longitudinales 12

2.8. Límite continuo: la cuerda vibrante continua 12

2.8.1. Del sistema discreto al continuo 12

2.8.2. Derivación de la ecuación de ondas 12

2.8.3. Modos normales de la cuerda continua 13

2.8.4. Cuerda forzada en un extremo 13

1. Tema 1: Oscilaciones Lineales

1.1. Introducción

Para una partícula existe una posición de equilibrio estable que tomamos como origen. Cuando la partícula sufre un desplazamiento desde el origen aparece una fuerza recuperadora que tiende a devolverla a su posición original. En general esta fuerza es una función complicada del desplazamiento y quizá de la velocidad; aquí solo consideramos el caso en que $F = F(x)$.

Expandiendo en serie de Taylor alrededor del punto de equilibrio:

$$F(x) = F_0 + x\left(\frac{dF}{dx}\right)_0 + \frac{1}{2}x^2\left(\frac{d^2F}{dx^2}\right)_0 + \cdots \tag{1}$$

En el equilibrio $F_0 = 0$. Para desplazamientos suficientemente pequeños los términos de orden superior son despreciables y el primero que sobrevive es el lineal, lo que da la **ley de Hooke**:

$$\boxed{F(x) = -kx, \qquad k = -\left(\frac{dF}{dx}\right)_0 > 0}$$

La condición $k > 0$ garantiza la estabilidad del equilibrio (la fuerza se opone al desplazamiento).

1.2. Oscilador armónico simple

Aplicando la segunda ley de Newton con la fuerza de Hooke:

$$F = ma = -kx \implies m\ddot{x} = -kx$$

Se obtiene la **ecuación del oscilador armónico simple** (OAS):

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2\, x = 0, \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}}$$

donde ω_0 es la *frecuencia propia* o *pulsación natural*. La solución general es:

$$\boxed{x(t) = A\ \mathrm{sen}(\omega_0 t - \delta)}$$

Las constantes A (amplitud) y δ (fase inicial) se determinan con las condiciones iniciales $x(0)$ y $\dot{x}(0)$. El movimiento es periódico con período $T = 2\pi/\omega_0$ y frecuencia $\nu_0 = \omega_0/(2\pi)$.

El movimiento del OAS recibe el nombre de *oscilación libre*: una vez iniciado, no se detiene nunca, pues la energía mecánica se conserva:

$$E = \tfrac{1}{2}kA^2 = \tfrac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 = \text{cte.}$$

Esto es una idealización; en la realidad, las fuerzas disipativas acaban extinguiendo el movimiento.

1.3. Oscilaciones amortiguadas

Introduciendo una fuerza de rozamiento viscoso $-b\dot{x}$ proporcional a la velocidad:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

Dividiendo por m y definiendo $\beta = b/(2m)$:

$$\boxed{\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2\, x = 0}$$

Proponiendo $x(t) = e^{rt}$ se obtiene la ecuación característica $r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0$, con raíces $r = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$. La solución general es:

$$x(t) = e^{-\beta t}\Big[A \exp\Big(\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\, t\Big) + B \exp\Big(-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\, t\Big)\Big]$$

Pueden ocurrir tres casos según la relación entre ω_0 y β:

1.3.1. Subamortiguado ($\omega_0^2 > \beta^2$)

La raíz del discriminante es imaginaria: $\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} = i\Omega$ con $\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. La solución oscila con amplitud decreciente:

$$x(t) = A\, e^{-\beta t} \cos(\Omega t + \varphi)$$

La frecuencia amortiguada $\Omega < \omega_0$ y la amplitud decae como $e^{-\beta t}$. El *factor de calidad* $Q = \omega_0/(2\beta)$ mide cuántos ciclos tarda en amortiguarse.

1.3.2. Amortiguamiento crítico ($\omega_0^2 = \beta^2$)

Raíz doble $r = -\beta$. La solución general es:

$$x(t) = (A + Bt)\, e^{-\beta t}$$

El sistema retorna al equilibrio lo más rápido posible sin oscilar. Es el régimen óptimo para suprimir vibraciones.

1.3.3. Sobreamortiguado ($\omega_0^2 < \beta^2$)

Con $\gamma = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$, las dos raíces son reales y negativas:

$$x(t) = e^{-\beta t}\Big[A\, e^{\gamma t} + B\, e^{-\gamma t}\Big]$$

El sistema vuelve al equilibrio sin oscilar, pero más lentamente que en el caso crítico.

1.4. Oscilaciones forzadas

El caso más sencillo de oscilación forzada es aquel en que la fuerza externa varía periódicamente con el tiempo:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos \omega t$$

$$\boxed{\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2\, x = A\cos\omega t, \qquad A = \frac{F_0}{m}}$$

La solución general es la suma de la solución homogénea (transitorio, se amortigua) y una solución particular (régimen permanente):

$$x_g(t) = e^{-\beta t}\left[A\exp\left(\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\, t\right) + B\exp\left(-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\, t\right)\right]$$

$$x_p(t) = D\cos(\omega t - \delta)$$

Sustituyendo x_p en la ecuación diferencial se obtienen la amplitud estacionaria y el desfase:

$$\boxed{D = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}, \qquad \tan\delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}}$$

Cuando $\omega \to \omega_0$ (y β es pequeño), la amplitud D se hace grande: esto es la **resonancia**. En ausencia de amortiguamiento ($\beta = 0$) la amplitud diverge en $\omega = \omega_0$.

1.5. Ejemplos

Ejemplo 1.1 (Oscilador amortiguado)**.** Una masa de 1 kg está unida a un resorte de constante elástica $k = 25\,\mathrm{N/m}$. El sistema se mueve sobre una superficie horizontal con coeficiente de amortiguamiento $b = 6\,\mathrm{kg/s}$. La masa se suelta desde el reposo a 0,10 m de la posición de equilibrio. Determinar la expresión del desplazamiento.

Parámetros:

$$\omega_0^2 = k/m = 25\,\mathrm{rad^2/s^2}, \qquad \beta = b/(2m) = 3\,\mathrm{rad/s}$$

Como $\omega_0^2 = 25 > \beta^2 = 9$, el sistema es subamortiguado:

$$\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = 4\,\mathrm{rad/s}$$

La solución general es $x(t) = e^{-3t}(A\cos 4t + B\sin 4t)$. Aplicando $x(0) = 0{,}10$ y $\dot{x}(0) = 0$:

$$A = 0{,}10\,\mathrm{m}, \quad B = \frac{\beta A}{\Omega} = 0{,}075\,\mathrm{m}$$

$$\boxed{x(t) = e^{-3t}(0{,}10\cos 4t + 0{,}075\sin 4t)\ \mathrm{m}}$$

Ejemplo 1.2 (Oscilador forzado)**.** Con los mismos datos pero $b = 4\,\mathrm{kg/s}$ y con fuerza periódica $F(t) = 10\cos(3t)\,\mathrm{N}$ aplicada desde $t = 0$. La masa parte del reposo a $0{,}10\,\mathrm{m}$ del equilibrio. Determinar la expresión del desplazamiento.

Parámetros:

$$\beta = 2\,\mathrm{rad/s}, \quad \Omega = \sqrt{21}\,\mathrm{rad/s}, \quad \omega = 3\,\mathrm{rad/s}, \quad F_0/m = 10\,\mathrm{m/s^2}$$

Amplitud estacionaria:

$$D = \frac{10}{\sqrt{(25-9)^2 + 4\cdot 4\cdot 9}} = \frac{10}{\sqrt{256+144}} = \frac{10}{20} = 0{,}5\,\mathrm{m}$$

Desfase: $\tan\delta = 2\cdot 2\cdot 3/(25-9) = 3/4 \Rightarrow \delta \approx 0{,}6435\,\mathrm{rad}$.

La solución completa es $x(t) = x_g(t) + 0{,}5\cos(3t-\delta)$, donde los coeficientes del transitorio x_g se determinan aplicando las condiciones iniciales.

2. Tema 2: Osciladores Acoplados

2.1. Introducción

Los osciladores acoplados son sistemas formados por dos o más osciladores que interactúan entre sí mediante algún tipo de acoplamiento: fuerzas mecánicas, campos eléctricos, señales químicas o interacciones biológicas. A diferencia de los osciladores independientes, el comportamiento de cada oscilador acoplado no solo depende de sus propiedades individuales, sino también de la influencia mutua que ejercen los demás.

Un sistema físico real es normalmente capaz de vibrar en muchos modos diferentes y puede resonar a muchas frecuencias. Los tres tipos fundamentales de oscilador que sirven de base al estudio son:

- **Oscilador armónico simple:** $x(t) = A\,\mathrm{sen}(\omega t + \delta)$
- **Oscilador amortiguado:** $x(t) = x_0\, e^{-\gamma t}\,\mathrm{sen}(\Omega t + \delta)$
- **Oscilador forzado:** $x(t) = x_0\, e^{-\gamma t}\,\mathrm{sen}(\Omega t + \delta) + X\cos(\omega t + \delta^*)$

2.2. Dos osciladores acoplados: ecuaciones de movimiento

Consideremos dos péndulos idénticos de longitud l y masa m, unidos por un resorte de constante k en sus posiciones de equilibrio. Sean x_A y x_B los desplazamientos horizontales respecto al equilibrio.

Las fuerzas sobre cada masa son la fuerza restauradora del péndulo ($-m\omega_0^2 x$) y la del resorte de acoplamiento ($\pm k(x_A - x_B)$), con $\omega_0^2 = g/l$. Aplicando la segunda ley de Newton:

$$m\frac{d^2x_A}{dt^2} + m\omega_0^2 x_A + k(x_A - x_B) = 0$$
$$m\frac{d^2x_B}{dt^2} + m\omega_0^2 x_B - k(x_A - x_B) = 0$$

Definiendo $\omega_c^2 = k/m$ (frecuencia de acoplamiento):

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{d^2x_A}{dt^2} + (\omega_0^2 + \omega_c^2)x_A - \omega_c^2 x_B = 0\\ \frac{d^2x_B}{dt^2} + (\omega_0^2 + \omega_c^2)x_B - \omega_c^2 x_A = 0\end{aligned}}$$

Estas dos ecuaciones *no pueden resolverse independientemente* por estar acopladas. En el caso general, A y B oscilan con igual amplitud pero con dos frecuencias distintas a la vez, lo que produce una modulación visible.

2.3. Modos normales: consideraciones de simetría

Cuando el sistema es simétrico existen soluciones especiales en las que ambas masas oscilan a la misma frecuencia con relación de amplitudes fija: los **modos normales de vibración**.

2.3.1. Modo simétrico (en fase): $\omega'' = \omega_0$

Si $x_A = x_B$ el resorte de acoplamiento no se deforma y su contribución es nula. Cada péndulo oscila como si estuviera solo:

$$x_A = C\cos\omega_0 t, \qquad x_B = C\cos\omega_0 t, \qquad \omega_0 = \sqrt{g/l}$$

A y B oscilan con igual amplitud e igual frecuencia.

2.3.2. Modo antisimétrico (en antifase): $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 + 2\omega_c^2}$

Si $x_A = -x_B$ el resorte se estira/comprime al máximo y actúa como fuerza restauradora adicional:

$$x_A = C\cos\omega' t, \qquad x_B = -C\cos\omega' t, \qquad \omega' = \sqrt{\omega_0^2 + 2\omega_c^2}$$

A y B oscilan con igual amplitud y desfasadas 180ř. El acoplamiento eleva la frecuencia por encima de ω_0, por lo que siempre $\omega' > \omega_0$.

2.4. Coordenadas normales

El **método de coordenadas normales** transforma el sistema acoplado en dos osciladores independientes mediante el cambio de variable:

$$\boxed{q_1 = x_A + x_B, \qquad q_2 = x_A - x_B}$$

Sumando y restando las ecuaciones de movimiento:

$$\ddot{q}_1 + \omega_0^2\, q_1 = 0 \tag{2}$$

$$\ddot{q}_2 + \omega'^2\, q_2 = 0, \qquad \omega'^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2 \tag{3}$$

Las coordenadas normales q_1, q_2 oscilan de forma desacoplada, representando los *modos normales* del sistema. Las soluciones son:

$$q_1 = C\cos\omega_0 t, \qquad q_2 = D\cos\omega' t$$

Recuperando las coordenadas originales:

$$\boxed{x_A = \tfrac{1}{2}(q_1 + q_2) = \tfrac{1}{2}C\cos\omega_0 t + \tfrac{1}{2}D\cos\omega' t}$$

$$\boxed{x_B = \tfrac{1}{2}(q_1 - q_2) = \tfrac{1}{2}C\cos\omega_0 t - \tfrac{1}{2}D\cos\omega' t}$$

- Si $C = 0$: ambas masas oscilan exclusivamente con ω' (modo antisimétrico).
- Si $D = 0$: ambas masas oscilan exclusivamente con ω_0 (modo simétrico).

Cualquier movimiento de los péndulos partiendo del reposo puede describirse como una combinación lineal de estos dos modos normales.

2.4.1. Condiciones iniciales: batidos

Un caso físicamente llamativo se produce cuando $x_A(0) = A_0$, $x_B(0) = 0$, $\dot{x}_A(0) = \dot{x}_B(0) = 0$. Aplicando estas condiciones:

$$A_0 = \tfrac{1}{2}C + \tfrac{1}{2}D, \quad 0 = \tfrac{1}{2}C - \tfrac{1}{2}D \implies C = D = A_0$$

Las soluciones se reescriben usando suma-a-producto:

$$x_A(t) = A_0\cos\left(\frac{\omega' - \omega_0}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega' + \omega_0}{2}t\right)$$

$$x_B(t) = A_0\,\mathrm{sen}\left(\frac{\omega' - \omega_0}{2}t\right)\mathrm{sen}\left(\frac{\omega' + \omega_0}{2}t\right)$$

Si el acoplamiento es débil ($\omega_c \ll \omega_0$), la diferencia $\omega' - \omega_0 \ll \omega_0$ y se producen **batidos**: la energía oscila lentamente de A a B y viceversa con frecuencia de modulación $(\omega' - \omega_0)/2$.

2.5. Método analítico general

Para resolver el sistema sin recurrir a la simetría se propone que x_A y x_B pueden oscilar a la misma frecuencia ω:

$$x_A = C\cos\omega t, \qquad x_B = C'\cos\omega t$$

Sustituyendo en las ecuaciones de movimiento:

$$\text{A:} \quad (-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2)C - \omega_c^2 C' = 0 \tag{4}$$

$$\text{B:} \quad -\omega_c^2 C + (-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2)C' = 0 \tag{5}$$

De las ecuaciones anteriores se pueden extraer dos expresiones para C/C':

$$\frac{C}{C'} = \frac{\omega_c^2}{-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2} \qquad \text{y} \qquad \frac{C}{C'} = \frac{-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2}{\omega_c^2}$$

Para que el sistema tenga solución no trivial estas dos expresiones deben ser iguales:

$$\frac{\omega_c^2}{-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2} = \frac{-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2}{\omega_c^2} \implies \left(-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2\right)^2 = \omega_c^4$$

Esto da exactamente dos frecuencias normales:

$$\boxed{\omega''^2 = \omega_0^2 \quad \left(\frac{C}{C'} = 1, \text{ modo simétrico}\right) \qquad \omega'^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2 \quad \left(\frac{C}{C'} = -1, \text{ modo antisimétrico}\right)}$$

La solución general es:

$$x_A = C\cos\omega_0 t + D\cos\omega' t, \qquad x_B = C\cos\omega_0 t - D\cos\omega' t$$

2.6. Oscilaciones forzadas en sistemas acoplados

Supongamos que sobre la masa A actúa una fuerza $F(t) = F_0\cos\omega t$. Las ecuaciones de movimiento son:

$$m\frac{d^2x_A}{dt^2} + m\omega_0^2 x_A + k(x_A - x_B) = F_0\cos\omega t$$
$$m\frac{d^2x_B}{dt^2} + m\omega_0^2 x_B - k(x_A - x_B) = 0$$

En coordenadas normales, con $q_1 = x_A + x_B$ y $q_2 = x_A - x_B$:

$$\frac{d^2q_1}{dt^2} + \omega_0^2 q_1 = \frac{F_0}{m}\cos\omega t$$
$$\frac{d^2q_2}{dt^2} + \omega_0'^2 q_2 = \frac{F_0}{m}\cos\omega t, \qquad \omega_0'^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2$$

Cuando el sistema se impulsa con una frecuencia arbitraria ω se producen grandes amplitudes para frecuencias próximas a las frecuencias naturales del sistema, y respuesta pequeña para frecuencias alejadas de ellas. Las soluciones estacionarias son:

$$q_1 = C\cos\omega t, \quad C = \frac{F_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2}; \qquad q_2 = D\cos\omega t, \quad D = \frac{F_0/m}{\omega_0'^2 - \omega^2}$$

Las amplitudes de desplazamiento resultan:

$$\boxed{x_A = A\cos\omega t, \quad A = \tfrac{1}{2}(C + D); \qquad x_B = B\cos\omega t, \quad B = \tfrac{1}{2}(C - D)}$$

Se producen **resonancias** en $\omega = \omega_0$ (diverge C) y en $\omega = \omega_0'$ (diverge D). El sistema tiene exactamente dos frecuencias de resonancia, correspondientes a sus dos modos normales.

Ejemplo 2.1 (Osciladores acoplados: tres resortes, dos masas)**.** Considérese el sistema formado por tres resortes idénticos de constante k y dos masas iguales de valor $2m$, dispuesto como: pared$-k-2m-k-2m-k-$pared.

(a) Ecuaciones de movimiento:

$$2m\ddot{x}_A + 2kx_A - kx_B = 0, \qquad 2m\ddot{x}_B + 2kx_B - kx_A = 0$$

(b) Frecuencias de oscilación (con $\omega_0^2 = k/(2m)$, $\omega_c^2 = k/(2m)$):

$$\omega'' = \sqrt{\frac{k}{2m}} \quad \text{(modo simétrico)}, \qquad \omega' = \sqrt{\frac{3k}{2m}} \quad \text{(modo antisimétrico)}$$

(c) Si las masas se reducen a m y se quieren mantener las mismas frecuencias, debe cumplirse $k'/(m) = k/(2m)$, por lo que $k' = k/2$.

Ejemplo 2.2 (Dos péndulos con muelle colgante)**.** Una partícula de masa m se sujeta a un soporte rígido mediante un muelle de constante κ que cuelga verticalmente en el equilibrio. A esta combinación masa-muelle se sujeta un oscilador igual, con el muelle de este segundo conectado a la masa del primero. Calcular las pulsaciones características de las oscilaciones verticales monodimensionales.

Las ecuaciones de movimiento son formalmente iguales a las del sistema de péndulos acoplados con $\omega_0^2 = \kappa/m$ y $\omega_c^2 = \kappa/m$ (el muelle central actúa tanto de restaurador del segundo como de acoplamiento):

$$\omega'' = \omega_0 = \sqrt{\kappa/m}, \qquad \omega' = \sqrt{3\kappa/m}$$

Cuando una de las masas se mantiene fija, la otra oscila con $\omega_{\text{fija}} = \sqrt{2\kappa/m}$, que es intermedia entre las dos pulsaciones normales, como era de esperar.

2.7. N osciladores acoplados: la cuerda vibrante discreta

2.7.1. Principio de superposición de Bernoulli

Los Bernoulli (padre e hijo) demostraron que un sistema de N masas tiene exactamente N modos de vibración. En 1753, Daniel Bernoulli enunció el **principio de superposición**: *el movimiento general de un sistema vibrante puede escribirse como superposición de los modos normales.*

2.7.2. Ecuación de movimiento

Consideremos una cuerda elástica flexible sometida a tensión T con N partículas de masa m equiespaciadas una distancia l entre sí (partículas $p = 1, \ldots, N$, extremos fijos en $p = 0$ y $p = N + 1$).

Para desplazamientos transversales pequeños y_p, en la aproximación de ángulos pequeños ($\operatorname{sen}\alpha \approx \tan\alpha$), la componente longitudinal de la tensión da una contribución $\frac{1}{2}T(\alpha_1^2 - \alpha_2^2)$ que se desprecia, y la fuerza transversal sobre la partícula p es:

$$F_p = -\frac{T}{l}(y_p - y_{p-1}) + \frac{T}{l}(y_{p+1} - y_p) = \frac{T}{l}(y_{p+1} - 2y_p + y_{p-1})$$

La ecuación de movimiento resulta:

$$\boxed{\frac{d^2y_p}{dt^2} + 2\omega_0^2\, y_p - \omega_0^2(y_{p+1} + y_{p-1}) = 0, \qquad \omega_0^2 = \frac{T}{ml}}$$

con condiciones de contorno $y_0 = y_{N+1} = 0$.

2.7.3. Cálculo de los N modos normales

Se proponen soluciones sinusoidales $y_p = A_p \cos\omega t$, $p = 1, 2, \ldots, N$. Sustituyendo en la ecuación de movimiento:

$$(-\omega^2 + 2\omega_0^2)A_p - \omega_0^2(A_{p-1} + A_{p+1}) = 0 \implies \frac{A_{p-1} + A_{p+1}}{A_p} = \frac{-\omega^2 + 2\omega_0^2}{\omega_0^2}$$

Se propone $A_p = C\,\mathrm{sen}(p\theta)$, que satisface $\frac{A_{p-1}+A_{p+1}}{A_p} = 2\cos\theta$. La condición de contorno en $p = 0$ se cumple automáticamente; la de $p = N + 1$ exige:

$$A_{N+1} = C\,\mathrm{sen}\Big((N+1)\theta\Big) = 0 \implies (N+1)\theta = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta = \frac{n\pi}{N+1} \implies A_p = C_n\ \mathrm{sen}\left(\frac{np\pi}{N+1}\right)}$$

2.7.4. Propiedades de los N modos normales

- Los n distintos definen N **frecuencias normales**:

$$\boxed{\omega_n = 2\omega_0\ \mathrm{sen}\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right), \qquad n = 1, 2, \ldots, N}$$

- El movimiento de la partícula p en el modo n es:

$$y_{p,n}(t) = C_n\ \mathrm{sen}\left(\frac{np\pi}{N+1}\right)\cos\omega_n t$$

  El desplazamiento depende tanto de la posición de la partícula (p) como del modo considerado (n).
- Existen exactamente N modos normales independientes.

Para $n = 1$ (modo inferior) todas las partículas se mueven en el mismo sentido con perfil de medio seno. Para $n = 2$ existe un nodo central fijo y las dos mitades oscilan en antifase. En general, el modo n tiene $n - 1$ nodos internos. Los modos con $n > N$ repiten los patrones de los modos menores con signo opuesto.

2.7.5. Oscilaciones longitudinales

El mismo formalismo se aplica a desplazamientos longitudinales ξ_p:

$$\frac{d^2\xi_p}{dt^2} + 2\omega_0^2\,\xi_p - \omega_0^2(\xi_{p+1} + \xi_{p-1}) = 0$$

Las soluciones y frecuencias son formalmente idénticas a las del caso transversal:

$$\xi_p(t) = C_n \operatorname{sen}\left(\frac{np\pi}{N+1}\right)\cos\omega_n t, \qquad \omega_n = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right)$$

2.8. Límite continuo: la cuerda vibrante continua

2.8.1. Del sistema discreto al continuo

Una cuerda con ambos extremos fijos tiene un número discreto de estados de vibración natural bien definidos. Cada punto de la cuerda vibra transversalmente con movimiento armónico simple de amplitud constante, y la frecuencia es la misma para todas las partes de la cuerda. Dichas vibraciones representan los modos normales de la cuerda.

Cuando $N \to \infty$ manteniendo fijos la longitud total $L = (N+1)l$ y la masa total $M = Nm$ (densidad lineal $\mu = M/L$), el sistema discreto converge a una cuerda continua. Para los modos de baja frecuencia ($n \ll N$) se cumple $n\pi/[2(N+1)] \ll 1$ y $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$, por lo que:

$$\omega_n = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right) \xrightarrow{N\to\infty} n\frac{\pi}{L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} = n\omega_1$$

Los desplazamientos pasan de forma discreta a forma continua:

$$\boxed{y_n(x,t) = C_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos\omega_n t}$$

La frecuencia máxima del sistema discreto es $\omega_{\text{máx}} = 2\omega_0 \operatorname{sen}\Big(N\pi/[2(N+1)]\Big) \approx 2\omega_0$ para N grande.

2.8.2. Derivación de la ecuación de ondas

Supongamos una cuerda de longitud L, densidad lineal uniforme μ y tensión T, con ambos extremos fijos. Para oscilaciones transversales pequeñas $y(x,t)$, considerando un elemento de longitud Δx:

$$F_y = T\operatorname{sen}(\theta + \Delta\theta) - T\operatorname{sen}\theta \approx T\,\Delta\theta \qquad (F_x \approx 0 \text{ para ángulos pequeños})$$

Dado que $\tan\theta = \partial y/\partial x$, para ángulos pequeños $\sec^2\theta\,\Delta\theta = (\partial^2 y/\partial x^2)\,\Delta x$, y por tanto

$T\,\Delta\theta \approx T(\partial^2 y/\partial x^2)\,\Delta x$. Aplicando la segunda ley de Newton al elemento $(\mu\,\Delta x)$:

$$T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,\Delta x = \mu\,\Delta x\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Se obtiene la **ecuación de ondas**:

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \qquad v = \left(\frac{T}{\mu}\right)^{1/2}}$$

2.8.3. Modos normales de la cuerda continua

Suponiendo soluciones de separación de variables $y(x,t) = f(x)\cos\omega t$:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 f(x)\cos\omega t, \qquad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{d^2 f}{dx^2}\cos\omega t \implies \frac{d^2 f}{dx^2} = -\frac{\omega^2}{v^2}f$$

La solución es $f(x) = A\,\mathrm{sen}(\omega x/v)$. Las condiciones de contorno $y(0,t) = y(L,t) = 0$ imponen:

$$\frac{\omega L}{v} = n\pi \implies \omega_n = n\frac{\pi v}{L} = n\omega_1$$

Las frecuencias y longitudes de onda de los modos normales son:

$$\boxed{\nu_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L}\left(\frac{T}{\mu}\right)^{1/2}, \qquad \lambda_n = \frac{2L}{n}}$$

El movimiento de la cuerda en el modo n es:

$$\boxed{y_n(x,t) = A_n\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos\omega_n t, \qquad \omega_n = \frac{n\pi}{L}\left(\frac{T}{\mu}\right)^{1/2} = n\omega_1}$$

Los puntos donde $y_n = 0$ para todo t son los **nodos** ($x = kL/n$, $k = 0, 1, \ldots, n$); los puntos de máxima amplitud son los **antinodos**.

2.8.4. Cuerda forzada en un extremo

Cuando un extremo está sometido a una fuerza periódica, las condiciones de contorno cambian:

$$y(0,t) = B\cos\omega t, \qquad y(L,t) = 0$$

La función espacial adopta la forma $f(x) = A\,\mathrm{sen}(\omega x/v + \alpha)$. Aplicando las condiciones

de contorno:

$$\text{En } x = L: \quad \frac{\omega L}{v} + \alpha = p\pi$$

$$\text{En } x = 0: \quad B = A \operatorname{sen} \alpha \implies A = \frac{B}{\operatorname{sen}\left(p\pi - \dfrac{\omega L}{v}\right)}$$

La amplitud diverge cuando $\omega L/v = p\pi$, es decir, cuando $\omega = \omega_p$: la cuerda entra en **resonancia** con el modo p.

Ejemplo 2.3 (Cuerda con $N = 2$ masas)**.** Se sujeta por sus extremos a dos soportes fijos una cuerda de longitud $3l$ y masa despreciable, con tensión T.

(a) Una sola masa m en $x = l$ ($N = 1$):

$$\omega_1 = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \omega_0\sqrt{2}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{T}{ml}}$$

(b) Dos masas iguales m en $x = l$ y $x = 2l$ ($N = 2$, longitud total $3l$):

$$\omega_1 = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \omega_0 \quad \text{(modo inferior)}$$

$$\omega_2 = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{6}\right) = \omega_0\sqrt{3} \quad \text{(modo superior)}$$

En el modo inferior ambas masas se desplazan en el mismo sentido; en el modo superior en sentidos opuestos (nodo en el centro).

(c) La frecuencia más alta es $\omega_2 = \omega_0\sqrt{3}$.

Ejemplo 2.4 (Osciladores acoplados forzados: determinación de $X_1(t)$ y $X_2(t)$)**.** Considérese el sistema de dos masas m unidas entre sí y a una pared por resortes de constante k. La pared izquierda se mueve según $\eta(t) = \eta_0 \cos \omega t$.

Las ecuaciones de movimiento son:

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_1 &= -k(x_1 - \eta) - k(x_1 - x_2) = k\eta - 2kx_1 + kx_2 \\ m\ddot{x}_2 &= -k(x_2 - x_1) = k(x_1 - x_2) \end{aligned}$$

En coordenadas normales $q_1 = x_1 + x_2$, $q_2 = x_1 - x_2$ y con $\omega_0^2 = k/m$:

$$\ddot{q}_1 + \omega_0^2 q_1 = \omega_0^2 \eta_0 \cos \omega t, \qquad \ddot{q}_2 + 3\omega_0^2 q_2 = \omega_0^2 \eta_0 \cos \omega t$$

Las soluciones estacionarias:

$$q_1 = \frac{\omega_0^2 \eta_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos \omega t, \qquad q_2 = \frac{\omega_0^2 \eta_0}{3\omega_0^2 - \omega^2} \cos \omega t$$

Recuperando las coordenadas originales: $x_1 = \frac{1}{2}(q_1 + q_2)$, $x_2 = \frac{1}{2}(q_1 - q_2)$, con resonancias en $\omega = \omega_0$ y $\omega = \omega_0\sqrt{3}$.